

Conceitos Iniciais

Tipos de IA e Aplicações e Impacto da Inteligência Artificial

Aula 2
Impactos sociais e éticos

Ponto de
partida

Três Histórias, Um Dilema

História 1: João, motorista de aplicativo há 10 anos, vê carros autônomos sendo testados em sua cidade. Tem 45 anos, dois filhos na faculdade.

História 2: Ana se candidata a uma vaga e é rejeitada por uma IA de recrutamento. Depois, descobre que o algoritmo foi treinado com dados de uma empresa que historicamente contratava mais homens.

História 3: Pedro usa filtro de IA para parecer mais jovem em suas fotos. Sua filha de 12 anos acha que precisa usar também para “ficar bonita”.

- ▶ A IA é vilã ou ferramenta neutra nesses casos?
- ▶ Como você considera que, em cada uma dessas situações, o treinamento da IA e mudanças de função seriam indicados?

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

IA e o Futuro do Trabalho

O Paradoxo da Automação

- ▶ A IA substitui alguns empregos
- ▶ A IA também cria novos empregos

Resultado: mudança rápida e desafiadora no mercado de trabalho

Empregos em maior risco (próximos 10 anos – 70% a 90%)

- ▶ Caixas de banco e supermercado
- ▶ Telemarketing
- ▶ Entrada de dados
- ▶ Motoristas (a longo prazo)
- ▶ Contabilidade básica

Continua...

Construindo
o **conceito**

IA e o Futuro do Trabalho

Empregos em médio risco (30–70%)

- ▶ Jornalismo básico
- ▶ Tradução simples
- ▶ Atendimento ao cliente nível 1
- ▶ Análise jurídica inicial
- ▶ Diagnósticos médicos simples

Empregos em baixo risco (<30%)

- ▶ Professores
- ▶ Enfermeiros
- ▶ Terapeutas
- ▶ Artistas e profissionais criativos
- ▶ Líderes e gestores

Construindo
o **conceito**

Novos Empregos Surgindo:

De 2020 a 2024

- ▶ 2020: não existiam
- ▶ 2024: estão em alta demanda

Exemplos de novas profissões:

- ▶ Engenheiro de Prompt
- ▶ Treinador de IA
- ▶ Responsável por Ética em IA
- ▶ Mediador Humano de IA
- ▶ Auditor de Algoritmos



DESTAQUE

Estudo de caso – Amazon

- 2012: 100 mil funcionários em armazéns
- 2024: 750 mil robôs + 500 mil humanos

Resultado: mais empregos, mas diferentes

Desafio: necessidade de **requalificação em massa**

O Desafio da Requalificação

- ▶ A transformação digital torna algumas habilidades **obsoletas**, exigindo **requalificação** dos trabalhadores. Porém, fatores como **tempo, dinheiro e idade** podem ser barreiras nesse processo.

Para enfrentar esse desafio, a estratégia é **colaborar com a IA** em vez de competir.

- **Criatividade + IA** = supercriador
- **Empatia + IA** = supercuidador
- **Pensamento crítico + IA** = superanalista

Construindo o conceito

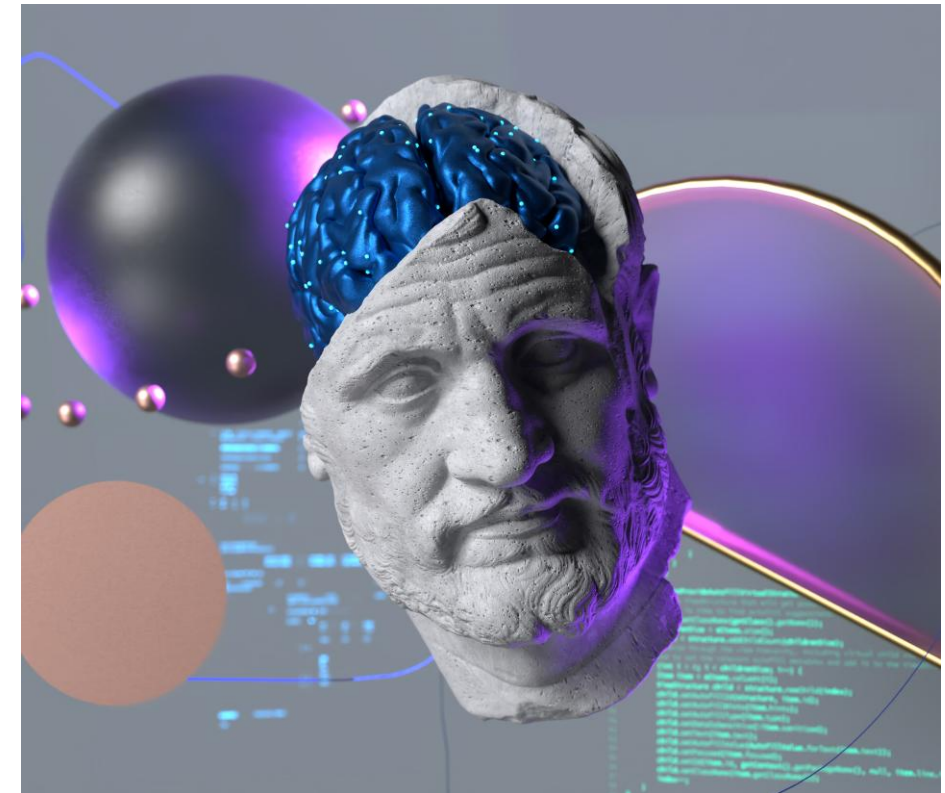
Habilidades “À Prova de IA”

A IA ainda não substitui bem:

- ▶ Inteligência emocional.
- ▶ Pensamento crítico.
- ▶ Criatividade genuína.
- ▶ Liderança inspiradora.
- ▶ Ética e julgamento moral.
- ▶ Habilidades manuais finas.

Lifelong Learning

- ▶ Mentalidade: *“Minha carreira = constante evolução”*.
- ▶ Prática: aprender todos os dias, adquirir novas habilidades, cultivar *networking* e manter portfólio atualizado.



© Getty Images

Combatendo Vieses – Soluções

1. Dados representativos

- ▶ Antes: *datasets* convenientes.
- ▶ Depois: *datasets* diversos e equilibrados.

Exemplo:

- ▶ Fotos só do campus Stanford.
- ▶ Fotos de 50 países diferentes.

2. Métricas de Justiça (*Fairness Metrics*)

- ▶ Paridade demográfica.
- ▶ Igualdade de oportunidade.
- ▶ Calibração por grupo.

Se a métrica ficar abaixo do esperado → retreinar o modelo.

Construindo
o **conceito**

Auditorias Algorítmicas

Checklist obrigatório:

- ▶ Foi testado em todos os grupos?
- ▶ As limitações estão documentadas?
- ▶ Existe um botão de “contestar”?
- ▶ Há transparência nas decisões?
- ▶ O sistema passa por monitoramento contínuo?

Soluções organizacionais:

- Formação de times diversos.
- Pesquisa do MIT: times diversos apresentam 35% menos vieses.

Por quê?

- Trazem diferentes perspectivas.
- Incentivam questionamentos naturais.
- Reduzem *blind spots* (pontos cegos).

Construindo
o **conceito**

Privacidade na Era da IA

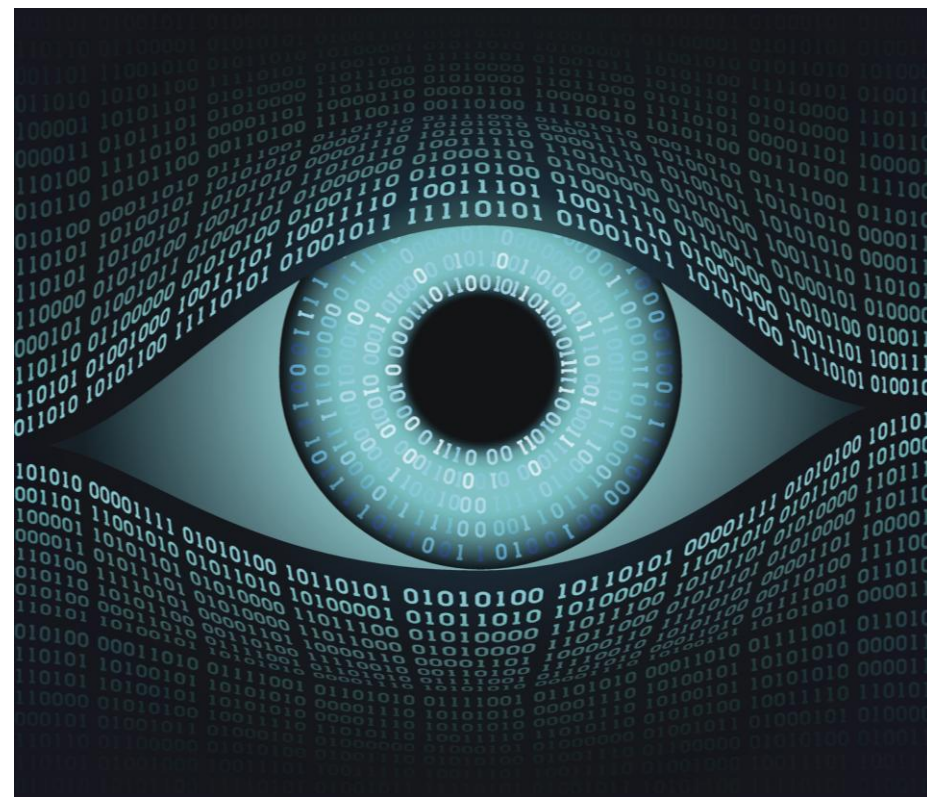
O paradoxo da privacidade:

As pessoas querem:

- ▶ Serviços personalizados.
- ▶ Máxima conveniência.
- ▶ Tudo de graça.

O preço real:

- ▶ Entrega de dados pessoais.
- ▶ Criação de perfil.
- ▶ Comportamental.
- ▶ Privacidade quase zero.



© Getty Images

Construindo o conceito

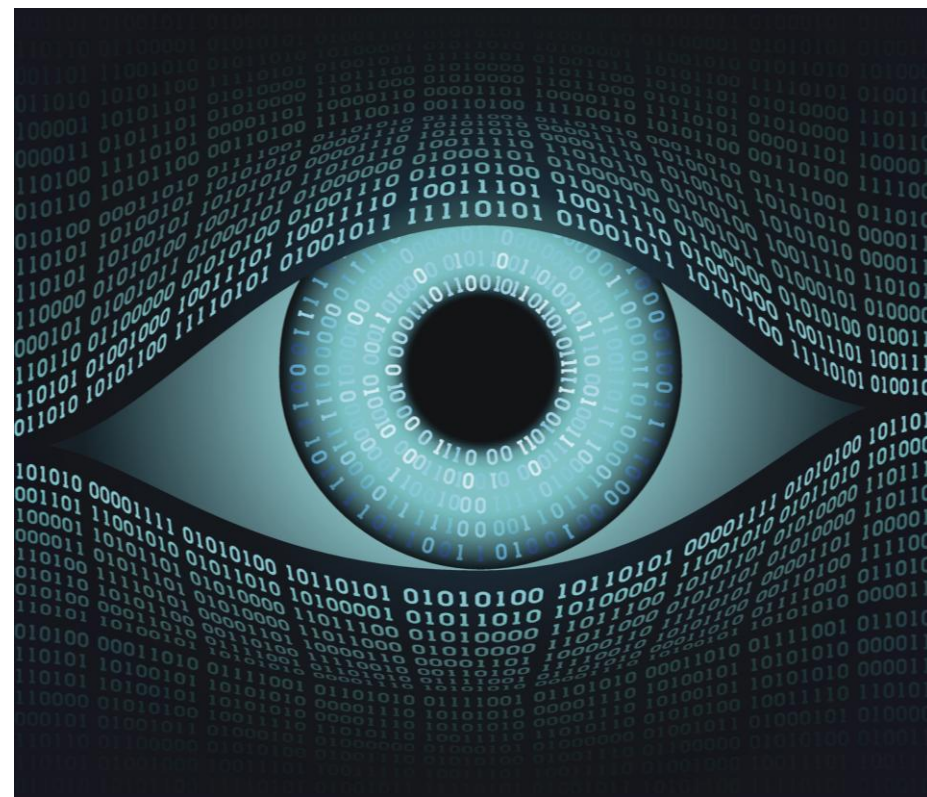
O que IA sabe sobre você:

Com apenas **300 likes no Facebook**

- ▶ A IA pode conhecer você melhor que seus próprios pais.

Dados coletados todos os dias:

- ▶ Localização: até 150 vezes.
- ▶ Pesquisas on-line: cerca de 40 vezes.
- ▶ Todos os aplicativos usados.
- ▶ Tempo gasto em cada post.
- ▶ Emoções detectadas pela câmera.



© Getty Images

Construindo
o **conceito**

Técnicas de Invasão:

▶ 1. Inferência

- Você compartilha: foto de comida.
- A IA infere: renda, saúde, localização, status social, preferências.

▶ 2. Reidentificação

- Dados “anônimos” + IA → identificação.
- Estudo MIT: **99,98% reidentificados** com apenas 15 características.

▶ 3. Deep Fakes e Síntese

- 1 minuto da sua voz → clone perfeito.
- 30 fotos suas → vídeo falso realista.

Riscos: chantagem, fraude, difamação.



Curiosidade

Sua **pegada digital** vale em média **US\$ 1.000/ano** para empresas de dados!

Protegendo sua Privacidade

1. Higiene Digital

Básico mas efetivo:

- ▶ Usar senhas únicas e fortes.
- ▶ Ativar autenticação em 2 fatores em tudo.
- ▶ Revisar permissões dos aplicativos.
- ▶ Limpar cookies regularmente.
- ▶ Utilizar VPN para navegação.
- ▶ Cobrir a câmera quando não estiver em uso.



© Getty Images

Continua...

Construindo
o **conceito**

Protegendo sua Privacidade

2. Direitos Legais (LGPD, 2018)

Você pode exigir:

- ▶ Acesso a todos os seus dados.
- ▶ Correção de informações.
- ▶ Exclusão de dados.
- ▶ Portabilidade.
- ▶ Negar uso de seus dados para IA.

Como fazer: enviar e-mail para o **DPO da empresa** (encarregado de proteção de dados).



© Getty Images

Pause e
responda

Qual é a principal causa dos vieses em sistemas de IA?

Má intenção dos programadores.

Bugs no código.

Dados de treinamento que refletem preconceitos históricos.

Falta de capacidade computacional.

Pause e
responda

Qual é a principal causa dos vieses em sistemas de IA?



Má intenção dos programadores.

Bugs no código.



Dados de treinamento que refletem preconceitos históricos.

Falta de capacidade computacional.





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Compreendemos que quando consideramos no trabalho: IA transforma, não só elimina empregos.
- 2** Entendemos que requalificação: Habilidade de aprender > conhecimento estático.
- 3** Descobrimos que em termos de responsabilidade: Todos somos guardiões da ética.